

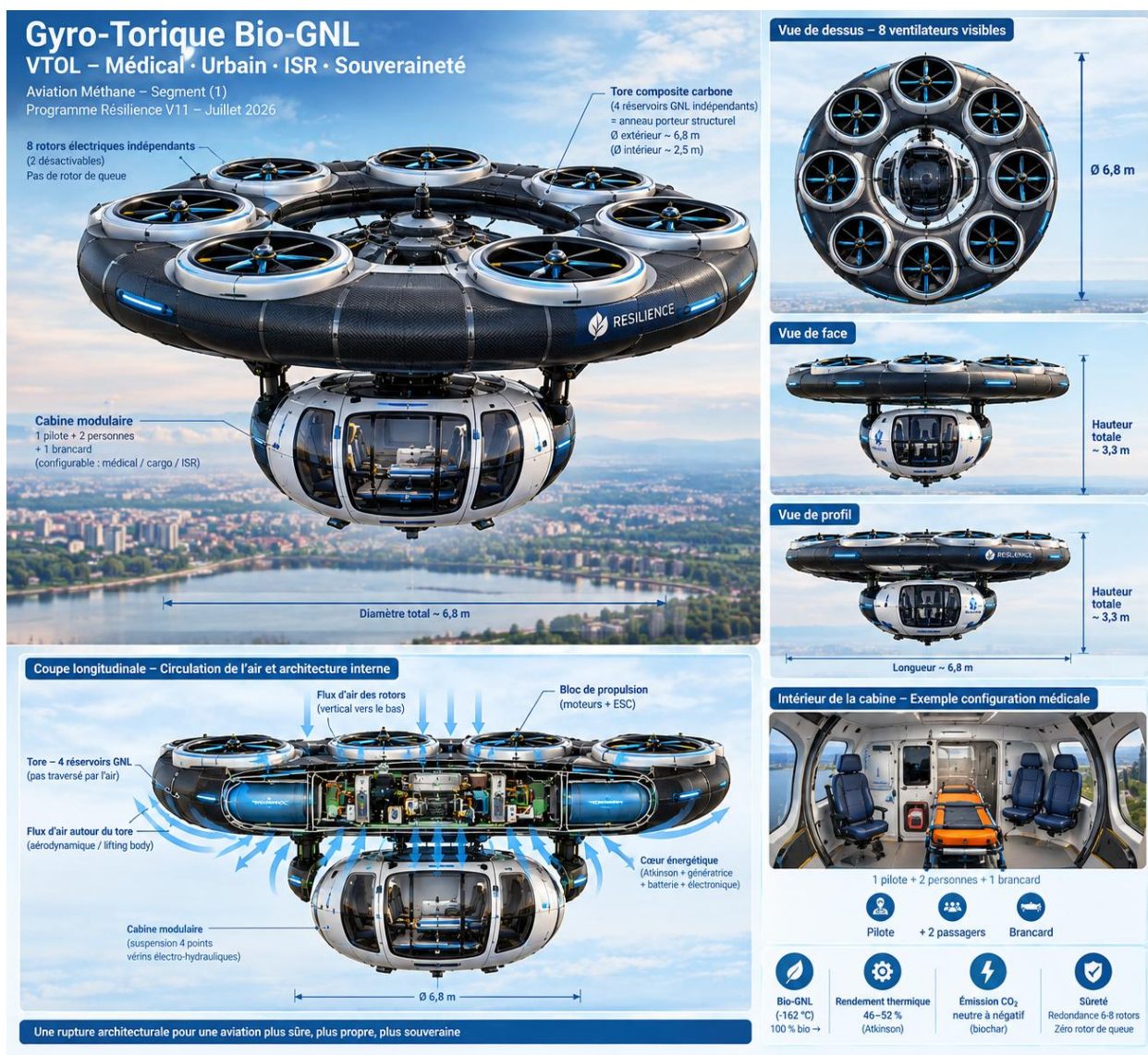
GYRO-TORIQUE BIO-GNL

Plateforme Aéronautique Modulaire

Document de Référence Technique & Stratégique

Vision : Souveraineté énergétique · Sécurité systémique · Rupture de coût

Architecture EREV · Multi-rotors · Suite sensorielle LIDAR/Radar/IR



Gyro-Torique Bio-GNL — Architecture 4 strates, Ø 6,8 m, hauteur 3,3 m — Configuration Standard SAMU illustrée — Programme Résilience V11

1. Vision et Positionnement Stratégique

Le Gyro-Torique Bio-GNL n'est pas un hélicoptère amélioré. C'est une rupture de paradigme architecturale conçue pour répondre simultanément à trois enjeux structurants à horizon 2035-2045 :

- Souveraineté énergétique — carburant Bio-GNL produit localement, sans dépendance au kérosène importé
- Réduction radicale des coûts opérationnels — facteur 3 par rapport à l'hélicoptère turbine de référence
- Sécurité systémique — redondance totale par architecture distribuée, suppression du rotor de queue

Le concept ne remplace pas l'hélicoptère universellement. Il le rend économiquement et écologiquement indéfendable sur un segment croissant de missions critiques : SAMU, taxi aérien urbain, surveillance, logistique souveraine — à horizon 2040.

1.1 Adéquation par mission

Mission	Gyro-Torique Bio-GNL	Hélicoptère Standard
SAMU / évacuation médicale	Sécurité + silence	Standard actuel
Taxi aérien urbain	Silence + sécurité	Bruit problématique
Surveillance / ISR	Endurance + silence	Correct
Logistique cargo	Coût optimisé	Charge supérieure
Souveraineté / défense	Carburant local	Dépendance kérosène
Transport offshore	Vitesse insuffisante	Optimisé
Haute altitude / feu	Plafond/charge limités	Optimisé

2. Architecture Générale — Stack Modulaire

La plateforme repose sur une architecture en empilement vertical à quatre strates fonctionnelles autour d'un anneau porteur structural. Ce découplage entre cellule, énergie et mission est le fondement de toute la valeur industrielle du concept.

2.1 Les quatre strates

Strate 1 — Bloc de propulsion (sommet)

- Anneau circulaire à 8 emplacements de rotors fixes
- 6 à 8 rotors électriques indépendants (2 désactivables électroniquement)
- Suppression totale du rotor de queue — cause de 20% des accidents hélicoptères (EASA)
- Contrôle distribué par fly-by-wire multi-actionneurs

Strate 2 — Cœur énergétique (centre)

- Groupe EREV Atkinson à régime constant optimisé (~2 500 tr/min)
- Batterie tampon LFP : de 20 kWh (secours) à 200+ kWh (vol électrique partiel)
- Rendement cible : 46-52% (vs 28-35% pour une turbine)

Strate 3 — Système de stockage torique (ceinture)

- Tore segmenté en 4 réservoirs GNL — diamètre extérieur ~6,8 m, diamètre intérieur (vide central) ~2,5 m
- Réservoirs composites carbone : le tore est l'anneau porteur structural
- Double paroi MLI pour stockage cryogénique à -162°C

Strate 4 — Cellule de mission (base)

- Cabine modulaire suspendue — découplage total mission/porteur
- Interfaces standardisées : cargo / médical / passagers / surveillance

2.2 Chaîne de conversion énergétique

Bio-GNL → Moteur Atkinson → Générateur → Bus DC 800V → Moteurs rotors

Le bus DC 800V est le standard des véhicules électriques haute performance. Cette convergence technologique réduit significativement les coûts de développement des composants d'électronique de puissance.

3. Système de Contrôle et Sécurité en Vol

Le système de contrôle est la colonne vertébrale du gyro-torique. Son architecture distribuée, combinée à une suite sensorielle redondante, place la sécurité à un niveau structurellement supérieur à l'hélicoptère conventionnel — non pas par amélioration marginale, mais par changement d'architecture fondamentale.

3.1 Fly-By-Wire multi-rotors

Le contrôle repose intégralement sur un système fly-by-wire (FBW) de quatrième génération, sans liaison mécanique directe entre le pilote et les rotors. Chaque rotor est commandé individuellement par son ESC, supervisé par trois Flight Control Computers (FCC) redondants.

Architecture de contrôle

- 3 FCC redondants en vote majoritaire 2-parmi-3 (similaire Airbus A380)
- 8 ESC (Electronic Speed Controllers) indépendants — un par rotor
- Fréquence de contrôle : 1 000 Hz (boucle interne) / 100 Hz (boucle externe)
- Latence totale commande-actionnement : < 50 ms vs 2-4 s pour une turbine

Modes de contrôle

- Mode Normal : FBW complet, pilotage intuitif par sidestick
- Mode Dégradé 1 : perte d'un FCC → bascule automatique sur les deux restants
- Mode Dégradé 2 : perte de 1-2 rotors → compensation automatique distribuée
- Mode Urgence : EREV HS → vol batterie + atterrissage d'urgence assisté

3.2 Suite sensorielle embarquée — Détail par capteur

La sécurité active repose sur une fusion de données multi-capteurs en temps réel. Chaque source d'information est triplée pour assurer la continuité opérationnelle en cas de défaillance individuelle.

3.2.1 LIDAR 3D — Capteur central de perception

Le LIDAR (Light Detection and Ranging) est le capteur le plus stratégique du dispositif. Sa nature active (émission laser pulsée) lui confère une indépendance totale aux conditions d'éclairage, contrairement aux caméras. Il fonctionne de nuit comme de jour, en brouillard léger et en poussière.

- LIDAR 3D 360° — 128 faisceaux, portée 200 m, résolution angulaire 0,2°
- Fréquence de rotation : 20 Hz — nuage de points 3D actualisé 20 fois/seconde
- Détection obstacles statiques et dynamiques : câbles, pylônes, drones, oiseaux
- Détection de câble de 1 cm de diamètre à 50 m — impossible par radar classique
- Cartographie terrain en temps réel pour atterrissage hors-piste sécurisé
- Intégration dans boucle SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) pour navigation autonome dégradée

- LIDAR altimétrique dédié (downward-facing) — précision ± 2 cm, portée 100 m
- Mesure de la vitesse sol par effet Doppler LIDAR — précision $\pm 0,1$ m/s

Le LIDAR résout l'une des limitations majeures du vol en zone urbaine : la détection de câbles électriques et de structures à faible réflectivité radar. Un système radar classique ne détecte pas un câble de 1 cm de diamètre à 50 m. Le LIDAR si — et c'est une des causes les plus fréquentes d'accidents d'hélicoptères.

3.2.2 Radar FMCW 77 GHz — Tout temps longue portée

- Radar FMCW 77 GHz — portée 500 m, opérationnel par pluie, brouillard dense, nuit noire
- Détection d'objets volants (drones, oiseaux, aéronefs) jusqu'à 500 m
- Fusion données radar + LIDAR : complémentarité temps clair / mauvais temps
- FLAR (Forward-Looking Airborne Radar) — cartographie sol à 500 m devant l'appareil
- ADS-B In/Out intégré — échange de position avec tous aéronefs équipés en espace contrôlé
- TCAS adapté au vol à basse altitude et aux opérations VTOL

3.2.3 Capteurs inertiels et navigation

- 3 $\times$ IMU (Inertial Measurement Unit) — accéléromètres et gyroscopes MEMS triaxiaux
- 2 $\times$ AHRS (Attitude and Heading Reference System) — fusion IMU + magnétomètre
- GNSS multi-constellation : GPS + Galileo + GLONASS, précision < 1 m
- GNSS-RTK disponible en zone couverte : précision < 2 cm pour atterrissage de précision
- Centrale inertielle de secours autonome : 30 min sans signal GNSS

3.2.4 Vision optique et infrarouge

- 6 caméras stéréoscopiques HD — couverture hémisphérique complète, détection 3D d'obstacles
- 2 caméras thermiques LWIR (8-14 μ m) — détection humaine de nuit, feu, points chauds
- Caméra ventrale haute résolution pour inspection et atterrissage de précision
- Analyse de texture par vision artificielle : détection glace, eau, végétation dense

3.2.5 Capteurs spécifiques Bio-GNL

- 8 détecteurs de fuite CH_4 (catalytiques + infrarouge) — seuil 0,5% vol.
- Capteurs de pression cryogénique — 4 par réservoir, redondance triple
- Thermocouples de paroi réservoir — surveillance du gradient thermique en continu
- Jauge GNL capacitif compensé en température

3.3 Gestion de la redondance — Algorithmes de contrôle

Réallocation de poussée multi-rotors

- Algorithme MPC (Model Predictive Control) en temps réel
- Calcul d'une nouvelle distribution de poussée optimale en < 10 ms après défaillance
- Perte d'1 rotor : compensation sur les 7 restants, performances dégradées < 15%
- Prise en compte automatique du déséquilibre de masse selon le bloc monté

Événement	Détection	Réaction système	Délai
1 rotor HS	ESC + IMU	Réallocation 7 rotors	< 10 ms
2 rotors HS (non adj.)	Vote FCC	Réallocation 6 rotors	< 15 ms
1 FCC HS	Vote majoritaire	Bascule 2 FCC restants	< 5 ms
EREV HS	Télémetrie moteur	Vol batterie + atterrissage	< 1 s
Fuite GNL	CH ₄ + pression	Isolation segment + alerte	< 100 ms
Perte GNSS	Cohérence sources	INS + LIDAR SLAM	< 500 ms
Obstacle < 50 m	LIDAR + radar	Manœuvre évitement auto	< 200 ms

Cabine auto-nivelante — contrainte médicale en croisière

En croisière à 180-200 km/h, l'anneau s'incline de ~15-20° pour générer la composante horizontale de poussée. Cette inclinaison est incompatible avec le transport d'un patient traumatisé ou sous perfusion — une civière doit rester horizontale en permanence. Les 4 verins électro-hydrauliques de suspension active de la cabine modulaire remplissent précisément ce rôle : le FBW connaît l'angle d'inclinaison de l'anneau à chaque instant (IMU) et commande les verins en opposition pour maintenir la cabine horizontale à +/- 2° près, indépendamment de l'assiette de vol. La suspension active n'est donc pas seulement un système de confort vibratoire — c'est une condition de sécurité médicale pour la mission SAMU en croisière rapide.

3.4 Mobilité omnidirectionnelle — 6 degrés de liberté

Les 8 rotors fixes sur l'anneau ne s'inclinent pas mécaniquement. Tout le contrôle de trajectoire est obtenu par variation différentielle de vitesse et de poussée entre rotors, géré par le FBW à 1 000 Hz. Il en résulte une propriété de mobilité fondamentalement supérieure à tout hélicoptère ou appareil lift+cruise : à vitesse opérationnelle, l'appareil se déplace dans les 6 degrés de liberté sans contrainte d'orientation.

Mouvement	Mécanisme FBW	Avantage opérationnel
Monter / Descendre	Tous rotors accel. / decel. simultanément	Taux vertical libre, sans contrainte d'assiette
Avancer / Reculer	Rotors arrière + / rotors avant - (ou inverse)	Recul pur sans se retourner — impossible sur hélicoptère
Translation latérale gauche / droite	Rotors cote + / rotors cote oppose -	Glissement latéral le long d'un bâtiment sans changer d'axe — inaccessible à tout lift+cruise

Lacet (rotation sur axe vertical)	Rotors pairs + / rotors impairs - (couples opposes)	Zero rotor de queue — rotation controlée sans organe dédié ni point de défaillance
Maintien position (hover stationnaire)	IMU + LIDAR SLAM + correction différentielle < 10 ms	Precision atterrissage toit hôpital, zone débris, espace confiné — inaccessible à un appareil à aile fixe

Limite à grande vitesse : pour avancer rapidement, l'anneau s'incline, réduisant la composante verticale de poussée. C'est le verrou CFD du tore lifting body (Phase 2). En dessous de ~180 km/h — soit la totalité de l'enveloppe SAMU / ISR / urbain — la mobilité omnidirectionnelle est complète et sans restriction.

3.5 Avantage topologique — Redondance annulaire vs architecture aile fixe

La distribution annulaire des 6-8 rotors confère une tolérance aux pannes structurellement supérieure aux architectures lift+cruise (fans intégrés en aile). Ce n'est pas une question de redondance numérique — c'est une propriété géométrique indépendante de tout système actif.

Scenario	Gyro-Torique (anneau)	Lift+cruise aile fixe (ATEA, Joby...)
Perte 2 fans/rotors adjacents	Bras de levier court (rayon ~1,25 m). Moment de roulis limité. FBW réalloue sur 6 rotors < 15 ms.	Bras de levier long (demi-envergure). Moment asymétrique non compensable géométriquement.
Choc latéral sur propulsion	Tore composite absorbe en périphérie. Cabine et cœur énergétique protégés (crash management).	Aile non protégée. Choc transmis à la structure primaire. Perte possible multi-fans par propagation.
Enveloppe d'opération	Compact, omnidirectionnel. Hover précis toit hôpital, canyon urbain, zone débris.	Envergure incompressible. Hover précis en espace confiné impossible.

Le tore ne distingue pas structure et protection : elles sont la même pièce. La mobilité omnidirectionnelle et la tolérance aux pannes asymétriques sont deux propriétés de la forme annulaire — pas de systèmes actifs supplémentaires.

4. Contrôle en Phase de Décollage et d'Atterrissage

Les phases de décollage et d'atterrissage concentrent 70% des accidents d'aéronefs à voilure tournante. L'architecture sensorielle du gyro-torique est spécifiquement conçue pour éliminer les causes principales : obstacle non détecté, perte de références visuelles, décrochage en basse altitude.

4.1 Séquence de décollage assistée

Pré-décollage automatisé (T-30 s)

- Scan LIDAR 360° de la zone : cartographie 3D à 200 m, identification des obstacles potentiels
- Analyse caméra stéréo du couloir de décollage : câbles, végétation, structures
- Vérification pressurisation réservoirs GNL et niveau carburant — GO/NO-GO automatique
- Test séquentiel des 8 rotors à régime réduit : validation ESC + signature vibratoire
- Calcul automatique du couloir optimal selon vent (anémomètre + LIDAR Doppler)

Phase de décollage — Contrôle actif

- Montée stabilisée à vitesse verticale contrôlée : $0 \rightarrow 5$ m/s configurable par le pilote
- Maintien de cap automatique : fusion IMU + magnétomètre + GNSS
- LIDAR altimétrique : contrôle précis de la hauteur sol à ± 2 cm de résolution
- Détection du souffle rotor sur obstacles proches : correction automatique d'assiette

En zone urbaine confinée (hélicoptère de toit, espace médical d'urgence), le LIDAR altimétrique combiné aux caméras stéréo permet un décollage semi-autonome même en visibilité réduite, là où un pilote d'hélicoptère classique serait contraint d'annuler la mission.

4.2 Procédure d'atterrissage — Trois niveaux d'assistance

Niveau 1 — Atterrissage standard assisté

- Approche finale guidée par GNSS-RTK (précision < 2 cm en zone couverte)
- LIDAR altimétrique : profil de descente contrôlé, vitesse verticale < 1 m/s à 10 m sol
- Caméra ventrale : analyse surface d'atterrissage (pente, obstacles, eau, glace)
- Affichage synthétique pilote : représentation 3D de la zone avec codes couleur
- Alerte automatique si pente $> 8^\circ$ ou obstacle < 2 m de la zone de poser

Niveau 2 — Atterrissage de précision hors-piste

- LIDAR 3D : sélection automatique de la meilleure zone dans un rayon de 100 m
- Évaluation de la portance du sol : analyse de texture + densité végétation
- Zone choisie marquée sur écran pilote — validation manuelle requise
- Descente finale autonome : guidage multi-capteurs, correction drift vent en temps réel

Niveau 3 — Atterrissage d'urgence automatique

- Activé : perte EREV, batterie critique, incapacité pilote détectée

- Sélection automatique de la meilleure zone dans 500 m selon la trajectoire
- Descente assistée électriquement : rotors en mode génération partielle
- Alerte ADS-B automatique + transmission de position GPS vers les secours
- Vitesse d'impact garantie < 2 m/s par contrôle actif de la descente finale

4.3 Atterrissage sur hélipad — Guidage dédié

- Reconnaissance optique du marquage hélipad (H) à 200 m par vision artificielle
- Mire LIDAR active au sol (optionnel) : balise rétro-réfléchissante pour guidage millimétrique
- ILS adapté VTOL : localizer + glideslope pour approches IFR
- Communication sécurisée sol-bord : données vent, état hélipad, guidage différentiel
- Précision de poser : ± 15 cm en conditions normales, ± 30 cm en conditions dégradées

4.4 Capacités par condition météo

Condition	Limitation hélico standard	Capacité Gyro-Torique	Capteur clé
Brouillard (vis. < 200 m)	Interdit	LIDAR + radar FMCW	LIDAR 3D
Nuit sans éclairage	Limitée (NVG)	Caméra IR + LIDAR	Thermique LWIR
Vent travers > 25 kt	Limite opérationnelle	Correction active multi-rotor	IMU + anémomètre
Givrage	Interdit	Dégivrage électrique pales	Hygromètre + T°
Poussière / sable	Rotor queue exposé	Protection géométrique	LIDAR IR non affecté
Pluie forte	Performances réduites	Radar FMCW opérationnel	Radar 77 GHz

5. Architecture Énergétique

5.1 Le cycle EREV Atkinson

Le moteur Atkinson est le choix thermodynamiquement optimal pour une application EREV. Son cycle à taux de détente allongé sacrifie la puissance massique pour un rendement indicé supérieur (46-52%), parfaitement adapté à un fonctionnement en générateur à régime constant.

- Régime d'opération constant ~2 500 tr/min : point optimal du rendement
- Absence de transitoires thermiques : durée de vie mécanique $\times 10$ vs moteur conventionnel
- Couplage direct à un générateur synchrone à aimants permanents — conversion > 95%
- Récupération chaleur d'échappement pour vaporisation GNL : économie 3-5 kW
- Turbocompresseur haute altitude : maintien de puissance jusqu'à 6 000 m

5.2 Valorisation du froid cryogénique

Le GNL à -162°C est une source de froid disponible gratuitement. Le gyro-torique transforme une contrainte (stockage cryogénique) en avantage énergétique systématique.

- Froid GNL → refroidissement électronique de puissance : économie 3-8 kW
- Froid GNL → conditionnement thermique batteries LFP : maintien plage optimale 20-35°C
- Boil-off GNL (évaporation naturelle) → carburant EREV : 253 g CH₄ /h valorisés
- Échangeur cryogénique → vaporisation GNL avant admission moteur : gain densité air

5.2bis Hybridation predictive GPS/altimétrie

Le calculateur anticipe les phases critiques (montée, hover) et recharge la batterie en amont (croisière descendante). L'EREV charge la batterie avant les phases gourmandes, augmentant l'autonomie de +15-20 % sans modifier la consommation de Bio-GNL. Ce levier est structurellement inaccessible à un hélicoptère turbine conventionnel.

5.3 Récupération d'énergie en vol (KERS aérien)

- Descente : rotors en mode générateur, recharge batterie tampon
- Hybridation prédictive GPS/altimétrie : EREV en charge batterie avant les phases critiques
- Rendement global estimé : 41-48% vs 22-28% pour un hélicoptère turbine

5.4 Performance énergétique comparée

Critère	Gyro-Torique Bio-GNL	Hélicoptère H135
Rendement moteur	46-52% (Atkinson)	28-35% (turbine)
Perte rotor de queue	0%	8-15% puissance totale
Récupération descente	Oui (régénératif)	Non

Critère	Gyro-Torique Bio-GNL	Hélicoptère H135
Valorisation boil-off	253 g CH ₄ /h	Néant
Froid GNL valorisé	3-8 kW gratuits	Néant
Rendement global estimé	41-48%	22-28%
CO ₂ opérationnel	Neutre à négatif	+450-600 kg CO ₂ /h

6. Modularité du Bloc Énergétique

Le bloc énergétique est une unité fonctionnelle indépendante — mécaniquement, électriquement, thermiquement et en carburant. Cette dissociation est l'avantage industriel le plus structurant du concept : une seule cellule, six marchés.

6.1 Les leviers d'ajustement

Levier 1 — Volume du tore

Version	Rayon mineur	Volume tore	Energie GNL	Autonomie
Micro	6 cm	88 L	518 kWh	~55 min
Standard	11 cm	300 L	1 763 kWh	~3h10
Étendu	15 cm	558 L	3 281 kWh	~5h50
Maximum	18 cm	804 L	4 727 kWh	~8h20

Le volume varie avec le carré du rayon mineur — doubler r quadruple le volume. C'est un levier d'ajustement très sensible couvrant une plage d'autonomie de 1h à 8h sur une seule architecture cellule.

6.2 Matrice des configurations

Config.	Tore	EREV	Batterie	Masse bloc	Mission
Micro-drone	88 L	40 kW	20 kWh	~180 kg	Surveillance ISR
Médical léger	200 L	80 kW	50 kWh	~280 kg	SAMU, évacuation
Standard	300 L	120 kW	80 kWh	~380 kg	Transport, taxi aérien
Cargo	558 L	180 kW	50 kWh	~520 kg	Logistique lourde
Endurance	804 L	120 kW	30 kWh	~620 kg	Surveillance longue durée
Défense	400 L	250 kW	150 kWh	~580 kg	Usage militaire

6.3 Bloc échangeable en opération

Scénario	Hélicoptère classique	Gyro-Torique modulaire
Ravitaillement	10-15 min + pompe kérosène	Échange de bloc : 8-12 min
Mission enchaînée	Impossible sans arrêt long	Bloc chargé en attente
Urgence médicale	1 appareil par mission	2 missions/heure possibles
Upgrade techno.	Recertification complète	Changement de bloc seul

6.4 Echange de bloc vs ravitaillement — Avantage opérationnel

Scenario	Helicoptere classique	Gyro-Torique modulaire
----------	-----------------------	------------------------

Ravitaillement / recharge	10-15 min + pompe kerosene	Echange de bloc : 8-12 min (meme famille pales)
Mission enchainee	Impossible sans arret long	Bloc charge en attente — 2 missions SAMU/heure possibles
Upgrade technologique	Recertification complete	Changement de bloc seul — batteries solid-state 2030 sans recertification
Reconfiguration 6<->8 rotors	Non applicable	Reconfiguration logicielle escale < 5 min

7. Système Rotor et Adaptation de Masse

La puissance de sustentation en vol stationnaire suit la relation $P \propto M^{(3/2)}$. Changer de bloc énergétique sans adapter la surface de disque rotor dégraderait les performances. La solution est une famille de trois types de pales couvrant toute la gamme, combinée à un anneau à 8 emplacements fixes.

7.1 Famille de pales S/M/L

Famille	Diamètre	Masse totale appareil	Blocs compatibles
Pale S (Small)	0,85 m	1 000-1 500 kg	Micro-drone
Pale M (Medium)	1,10 m	1 500-2 200 kg	Médical, Standard
Pale L (Large)	1,40 m	2 200-3 200 kg	Cargo, Endurance, Défense

7.2 Architecture à 8 emplacements fixes

Pour éviter tout changement mécanique entre configurations légère et lourde, le bras circulaire est conçu avec 8 emplacements permanents. Deux rotors sont désactivables électroniquement en mode léger.

- Mode 6 rotors actifs (2 en drapeau) : configurations Micro et Médical léger — traînée supplémentaire ~2-3%
- Mode 8 rotors actifs : toutes autres configurations
- Transition entre modes : reconfiguration logicielle avionique < 5 minutes

7.3 Délais opérationnels de reconfiguration

Scénario	Opérations	Lieu	Durée
Même famille pales (ex. Médical→Standard)	Échange bloc seul	Escale	8-12 min
Changement famille (M→L)	Pale + bloc + avionique	Atelier	45-90 min
Activation/désactivation rotors (6↔8)	Reconfiguration logicielle	Escale	< 5 min
Changement physique nb. rotors	Maintenance lourde	Centre MRO	Plusieurs jours

8. Sécurité Structurale et Réservoirs GNL

8.1 Doctrine de sécurité multicouche

Niveau 1 — Segmentation

- 4 réservoirs GNL indépendants — isolement automatique par vannes électriques
- Perte d'un segment : ~25% de la capacité GNL, vol continué jusqu'à destination de dégagement

Niveau 2 — Protection mécanique

- Jupes composites carbone anti-impact : résistance aux projections de pales
- Cadre d'absorption d'énergie à déformation progressive sous la cellule de mission
- Zone de survie passager certifiable CS-27/CS-29

Niveau 3 — Gestion de pression

- Soupapes multi-niveaux : alerte 95%, décharge 105%, coupure 110% de MAWP
- Événements dirigés exclusivement vers zones sûres hors moteurs et cabine

Niveau 4 — Détection et télémétrie

- 8 capteurs CH₄ (catalytiques + infrarouge) — seuil 0,5% vol. en espace confiné
- Télémétrie temps réel vers le sol et les services de secours
- FDR (Flight Data Recorder) adapté — journalisation continue des paramètres réservoirs

8.2 Cloisonnement thermique EREV / GNL

- Séparation physique réelle entre flux thermiques chauds (EREV, +200°C) et GNL (-162°C)
- Lame d'air ventilée active entre les zones — renouvellement continu
- MLI (Multi-Layer Insulation) sur réservoirs : 30 couches d'isolant aluminisé

8.3 Comparaison sécurité vs hélicoptère standard

Critère	Gyro-Torique	Hélicoptère H135	Avantage
Nombre de rotors	6 à 8	1 principal + 1 anti-couple	GT
Perte d'un rotor	Compensation automatique	Crash probable	GT
Rotor de queue	Absent	Présent, critique	GT
Redondance moteurs	6-8 indépendants	1-2 turbines	GT
Point unique de défaillance	Aucun	Rotor principal + turbine	GT
Autorotation	Possible (inertie rotors)	Oui, démontré	H
Suite sensorielle	LIDAR + radar + IR	Conventionnelle	GT

9. Performance et Trajectoire d'Amélioration

9.1 Comparaison de performance actuelle

Critère	Gyro-Torique Bio-GNL	H135 turbine	Avantage
Autonomie	~3h10	3h30 (avec réserves)	H (légèrement)
Vitesse croisière	~180-200 km/h	245 km/h	H
Vitesse maximale	~220 km/h	287 km/h	H
Distance franc.	~550-600 km	~685 km	H
Plafond opérat.	~4 000 m	6 095 m	H
Charge utile	~700-900 kg	~1 455 kg	H
Hover altitude	Excellent	Bon	GT
Nuisances sonores	Faibles	Élevées	GT
CO ₂ opérationnel	Neutre à négatif	450-600 kg CO ₂ /h	GT

9.2 Trajectoire d'amélioration — Objectifs 2030

Critère	Levier technique	Objectif 2030	Résultat
Autonomie	Bio-GNL + KERS aérien	4h30+	GT
Vitesse	Tore lifting body + inclinaison rotors	250 km/h	Égalité
Plafond	Atkinson turbocompressé + boost électrique	6 000+ m	GT
Charge utile	Réservoir structurel carbone + solid-state	~1 400 kg	Égalité

Note — Inclinaison en croisière et amélioration du Cx

La propulsion par variation différentielle de vitesse rotor impose une inclinaison de l'anneau pour générer la composante horizontale de poussée. L'inclinaison estimée est de 15-20° en croisière à 180-200 km/h, et de 25-30° pour l'objectif 2030 de 250 km/h. Au-delà de 30°, la perte de composante verticale devient pénalisante — c'est précisément le rôle du tore lifting body (Phase 2 CFD) de compenser cette perte par portance propre.

Vitesse cible	Inclinaison estimée	Perte sustentation	Compensation / remarque
180-200 km/h (actuel)	~15-20°	-6 % (cos 20°=0,94)	Compensable par légère augmentation régime rotors. Cabine auto-nivelante maintient horizontalité.
250 km/h (objectif 2030)	~25-30°	-13 % (cos 30°=0,87)	Nécessite tore lifting body (portance propre) pour compenser. Validation CFD Phase 2 obligatoire.

Leviers d'amélioration du Cx — Trajectoire vers 250 km/h

Quatre leviers complémentaires permettent de réduire la traînée et d'atteindre 250 km/h sans augmentation de puissance :

- 1. Tore lifting body (levier principal)** — La portance propre du tore à grande vitesse réduit l'inclinaison nécessaire, donc la traînée globale. C'est le levier le plus structurant. Validation CFD RANS + soufflerie Phase 2.
- 2. Forme de la cabine** — Passage d'une forme sphérique ($C_x \sim 0,47$) à une forme ogivale aplatie ($C_x \sim 0,20-0,25$) : gain de -30 à -40 % de traînée sur la cabine, sans pénalité de masse en composite.
- 3. Carenage des nacelles rotors** — Capots profilés en composite autour des moteurs et bras de liaison : réduction de la traînée de forme sans pénalité de masse significative.
- 4. Désactivation sélective des 2 rotors côté vent relatif** — Les 2 rotors électroniquement désactivables (architecture native) peuvent être mis en drapeau face au vent relatif en croisière rapide, réduisant la traînée des pales en rotation à vide. Le FBW compense sur les 6 rotors restants.

L'argument ultime : si l'hélicoptère gagne sur la performance brute (vitesse pure), il perd sur la disponibilité opérationnelle. Le Gyro-Torique sera en l'air quand l'hélicoptère sera au hangar pour révision de boîte de transmission principale.

10. Économie et Exploitation

10.1 Structure de coût comparée

Critère	Gyro-Torique Bio-GNL	H135 turbine
Prix acquisition (série)	4-6 M€	5-7 M€
Coût carburant/heure	~80-120 €/h	400-600 €/h
Coût maintenance/heure	~150-200 €/h	350-500 €/h
Coût opérationnel total/h	~280-380 €/h	800-1 100 €/h
Retour sur investissement	3-5 ans vs H135	Référence

Sur une flotte de 10 appareils à 500 h/an, l'économie annuelle atteint 2,6 à 3,6 M€ — soit le financement d'un programme de R&D soutenu sur 5 ans.

10.2 Avantages maintenance

- Suppression boîte de transmission principale : 25-35% du coût de maintenance éliminés
- MTBF (Mean Time Between Failures) moteurs électriques : ×10 vs turbine
- Diagnostic embarqué natif : maintenance prédictive, zéro panne surprise
- Pièces communes 80% entre configurations : stock simplifié

10.3 Modèles économiques innovants

- Vente cellule + location blocs : CAPEX réduit opérateur, revenus récurrents constructeur
- Blocs en pool en escale : mutualisation entre opérateurs, optimisation des rotations
- Bloc comme service : constructeur gère le cycle de vie GNL, maintenance, recharge
- Upgrade technologique non-disruptif : batteries solid-state 2030 → changement de blocs seul

11. Verrous Technologiques et Feuille de Route

11.1 Verrous à lever

#	Verrou	Difficulté	Solution envisagée
1	Certification GNL aéronautique EASA	Élevée	Dialogue réglementaire dès Phase 1
2	Connectique cryogénique échangeable -162°C	Élevée	Technologie spatiale LH2 adaptée
3	Gestion vibratoire anneau + rotors distribués	Moyenne	Simulation EF + banc d'essais dédiés
4	Validation crash / fuite gaz VTOL	Élevée	Programme EASA CS-27 spécifique
5	FBW multi-rotors certifié	Moyenne	Capitalisation drones industriels
6	Fusion LIDAR/radar/vision temps réel	Moyenne	Composants automobile adaptés
7	Infrastructure Bio-GNL aérodrome	Élevée	Partenariat filière biogaz + État

11.2 Feuille de route industrielle

Phase 1 (2025-2027) — Validation des briques technologiques

- Banc d'essai EREV Atkinson + générateur : validation rendement et durée de vie
- Maquette réservoir torique cryogénique : validation étanchéité et résistance structurelle
- Démonstrateur FBW multi-rotors : validation algorithmes de réallocation de poussée
- Dialogue EASA : identification des exigences de certification

Phase 2 (2027-2030) — Démonstrateur à l'échelle

- Démonstrateur 1:2 non-habité : validation aérodynamique et intégration système
- Programme d'essais de fuite GNL et systèmes de détection
- Intégration suite sensorielle LIDAR/radar : premiers vols semi-autonomes

Phase 3 (2030-2035) — Prototype habité et certification

- Prototype à pleine échelle, configuration Standard
- Programme de certification CS-27 — nouvelles exigences VTOL multi-rotors
- Homologation configuration Médical léger pour usage SAMU

Phase 4 (2035-2040) — Entrée en service

- Premières livraisons série : configurations Standard et Médical léger
- Déploiement réseau Bio-GNL aéroportuaire
- Extension gamme : Cargo, Endurance, Défense

12. Impact Environnemental et Souveraineté Énergétique

12.1 Bilan carbone

- Bio-GNL produit localement : bilan carbone neutre à négatif (filière biogaz avec biochar)
- H135 turbine : +450 à +600 kg CO₂ /h en opération avec kérosène Jet-A1
- Sur une flotte de 10 appareils à 500 h/an : 2 250 à 3 000 t CO₂ /an évitées
- Bilan global négatif possible : le biochar séquestre du carbone en amont

12.2 Souveraineté énergétique

- Kérosène : 100% importé pour tout hélicoptère turbine conventionnel
- Bio-GNL : production nationale depuis déchets organiques, boues de stations, résidus agricoles
- Coût carburant 2045 : 0,08-0,12 €/kWh Bio-GNL vs 0,25-0,40 €/kWh kérosène

12.3 Nuisances sonores

- Rotors de diamètre moyen tournant lentement : niveau sonore fondamentalement inférieur à une turbine
- Absence de rotor de queue : suppression d'une source majeure de bruit haute fréquence
- Compatible réglementations zones résidentielles urbaines 2035

9.3 Fuites methane — Contrôle et verrou non-négociable

GWP100 CH₄ = 27,9 (IPCC AR6). Seuil Resilience ≤ 1 % contractuel. Le boil-off est la source principale — le moteur Atkinson pistons génère également un slip methane à documenter sur banc. Au-delà de 3,5 % de fuites, le bénéfice CO₂ du Bio-GNL est effacé.

Source	Risque	Contrôle Resilience	Niveau cible
Boil-off réservoirs GNL	Faible (boucle fermée)	253 g/h valorisés 100 % comme carburant EREV. Surveillance capteurs CH ₄ espace annulaire.	< 0,1 %
Slip methane moteur Atkinson pistons	Modéré (à qualifier banc)	Catalyseur MOC sur ligne d'échappement (technologie EURO 6 VI). Banc essai 2026-2027. Qualification EASA 2028-2030.	< 0,1 % avec MOC
Fuites connectiques cryogéniques	Faible (techno spatiale)	Double vanne LH ₂ spatiale adaptée. 8 capteurs CH ₄ seuil 0,5 % vol. Isolation auto segment < 100 ms.	< 0,5 % vol.
BILAN TOTAL	Seuil critique : 3,5 % effacé	MOC + boucle fermée boil-off + capteurs CH ₄ 0,5 % vol.	< 1 % total x3,5 de marge

benefice
CO2

13. Synthèse Comparative Finale

Dimension	Gyro-Torique	Hélicoptère Standard	Vainqueur
Sécurité active	Très élevée	Bonne	GT
Rendement énergétique	Très élevé	Moyen	GT
Empreinte carbone	Neutre/négatif	Très élevée	GT
Souveraineté carburant	Totale	Nulle	GT
Coût opérationnel	Très faible	Élevé	GT
Maintenance	Simplifiée	Complexe	GT
Contrôle & sécurité active	Avancé (LIDAR)	Conventionnel	GT
Silence / acceptabilité	Très bon	Médiocre en urbain	GT
Vitesse et performances	Moyen	Excellent	H
Charge utile	Correcte	Excellente	H
Maturité / certification	À construire	Mature	H
Infrastructure carburant	À développer	Mondiale	H

14. Conclusion Stratégique

Le gyro-torique Bio-GNL est structurellement supérieur à l'hélicoptère conventionnel sur 8 des 12 critères de la synthèse finale. Il est inférieur sur 4 critères qui correspondent tous à des contraintes de maturité technologique et d'infrastructure — donc temporaires et résolubles par un programme industriel dédié.

La modularité du bloc énergétique transforme le concept d'un appareil innovant en une plateforme industrielle complète — comparable à ce que Volkswagen a réalisé avec la plateforme MQB : une architecture commune qui génère des économies d'échelle massives tout en couvrant des segments de marché très différents.

La suite sensorielle intégrée — LIDAR 3D 360°, radar FMCW 77 GHz, vision thermique, fusion multi-capteurs temps réel — repositionne l'appareil non plus seulement comme un aéronef amélioré, mais comme un système aérien autonome certifiable, capable d'opérer dans des environnements et des conditions météorologiques inaccessibles à l'hélicoptère conventionnel.

À horizon 2035-2040, pour les missions SAMU, taxi aérien urbain, surveillance, logistique et souveraineté nationale, le gyro-torique Bio-GNL présente un rapport performance / coût / empreinte carbone qu'aucune évolution incrémentale de l'hélicoptère classique ne peut atteindre.

La question n'est pas de savoir s'il remplacera l'hélicoptère standard — il ne le fera pas sur toutes les missions. La question est de savoir sur quelles missions il le rendra

économiquement et environnementalement indéfendable de ne pas le choisir. La réponse est claire : toutes les missions urbaines, médicales et de souveraineté énergétique à horizon 2040.

Document de référence — Version 1.0 — Confidentiel

13. Verrous spécifiques et Feuille de Route — Segment (1)

Les verrous communs à toute la gamme (certification EASA moteur Atkinson pistons, détection CH₄, infrastructure bio-GNL) sont documentés dans la Matrice famille V8. Les verrous ci-dessous sont spécifiques au segment (1) VTOL Gyro-Torique.

13.1 Verrous spécifiques segment (1)

Verrou spécifique	Nature	Action requise
Certification GNL aéronautique EASA CS-27/CS-29 (PRIORITE 1)	Reglementaire (precedent inexistant)	Dialogue EASA des 2026. Identification exigences CS-27/CS-29 pour GNL cryogenique embarque. Programme essais fuite gaz VTOL. Inertage reservoirs tore a valider.
Certification FBW multi-rotors 8 axes + AVC	Reglementaire (capitalisation drones certifies)	Capitalisation drones industriels certifies ASTM/EASA. Qualification vote FCC 2- parmi-3. Certification 2030-2034.
Qualification fatigue parois reservoirs composites (LCLD + SHM)	Technique (1,7 Mrd cycles a 3 000 h vol)	Essais fatigue cyclique parois tore (160-480 Hz, 3 000 h). LCLD + SHM piezo detection fissure 0,5 mm. Compatibilite cryogenique - 162 degC.
Connectique cryogenique échangeable -162 degC	Technique (technologie spatiale a adapter)	Derivee LH2 spatial (NASA, ESA). Qualification thermique cycles repetes -162 degC <-> ambient. Validation echange bloc < 12 min.
Tore comme aile annulaire — Lifting Body (!) hypothese a valider CFD	Technique (CFD + soufflerie Phase 2)	CFD RANS + essais soufflerie. HYPOTHESE DE CONCEPTION, PAS PERFORMANCE MESUREE. Objectif : 250 km/h egalite H135. Condition pour reduire inclinaison croisiere de 25-30 deg a < 20 deg.
MTBF moteur Atkinson aéronautique (!!) donnee stationnaire a qualifier	Technique (a qualifier)	MTBF 50 000 h = donnees industrielles stationnaires. En aeronautique : contraintes vibratoires + altitude reduisent le MTBF. Objectif : 20 000-30 000 h. Banc essai vibratoire + altitude 2026-2028.

13.2 Feuille de route industrielle — Phases 1 a 4

Phase	Periode	Actions spécifiques segment (1)	Actions communes gamme
(1) Validation briques tech.	2025-2027	Banc essai EREV Atkinson GNL. Maquette reservoir torique (etancheite, fatigue, LCLD). Demonstrateur FBW multi-rotors + AVC. Dialogue EASA CS-27 GNL. Standardisation interfaces echange bloc.	Banc EREV methane. AVC vibratoire. Capteurs CH ₄ 0,5 % vol.
(2) Demonstrateur a l'échelle	2027-2030	Demonstrateur 1:2 non-habite. Validation aerodynamique Lifting Body tore (CFD d'abord).	Qualification fatigue reservoirs. Premiers vols bio-GNL.

		Premiers vols semi-autonomes LIDAR/radar. Essais fuite GNL + fatigue parois tore.	Certification partielle EASA.
(3) Prototype habite et certification	2030-2034	Prototype pleine echelle config Standard. Certification CS-27 VTOL multi-rotors GNL (precedent EASA). Homologation config Medical léger SAMU. Batteries solid-state 2030.	Deploiement infra bio-GNL. Montee bio Phase 2.
(4) Serie	2034-2040	Premieres livraisons Standard et Medical léger. Deploiement reseau Bio-GNL aeroportuaire. Extension gamme Cargo, Defense. Montee Bio-GNL 0->100 % sans modifier l'appareil.	Convergence filiere Resilience. Biochar comptabilise.